



EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES – Sessions 2025
QUESTIONNAIRE

Date :	18.09.25	Horaire :	08:15 - 11:00	Durée :	165 minutes
Discipline :	MATHE - ANALY	Type :	écrit	Section(s) :	CC / CC-4LANG / CI
Numéro du candidat :					

Question 1

(2+3=5 pts)

Démontrer les propriétés suivantes :

- 1) $\forall a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}, \forall x, y \in \mathbb{R}_+^*, \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y).$
- 2) Si F et G sont des primitives de f sur I et I est un intervalle inclus dans le domaine de continuité de f ,
alors il existe une constante C telle que $F(x) - G(x) = C$, pour tout réel x de I .

Question 2

(6+5=11 pts)

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

- 1) $\log_{49} 4 - \log_{\frac{1}{7}}(4 - x^2) \leq \frac{1}{2} \log_{\sqrt{7}}(x + 7)$
- 2) $3\left(\frac{2}{3}\right)^x + \left(\frac{2}{3}\right)^{-x} \geq 3\left(\frac{2}{3}\right)^{-x} - 1$

Question 3

(3+2=5 pts)

Calculer les limites suivantes :

- 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^x \cdot \log_{\sqrt{5}}(x - 3)$
- 2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arcsin(x)}{\sqrt{x}}$

Question 4

(2+2+3=7 pts)

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = 2 - 3x - \frac{\ln(3 - x)}{e^{-x} - 1}$$

- 1) Déterminer le domaine de définition D_f de f .
- 2) Démontrer que f admet une asymptote oblique et en donner une équation.
- 3) Déterminer la position relative de C_f , graphe cartésien de f , par rapport à cette asymptote oblique.

Question 5**(0,5+3+2+1,5+2+1+3+3=16 pts)**On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = (x-2)^2 \cdot [\ln(x-2) - 1]$$

- 1) Déterminer le domaine de définition D_f , le domaine de dérivabilité $D_{f'}$ et le domaine de dérivabilité seconde de f .
- 2) Étudier les limites aux bornes de D_f et donner le comportement asymptotique de f .
- 3) Montrer que la dérivée f' de f est donnée par $f'(x) = (x-2) \cdot [2\ln(x-2) - 1]$ et déterminer les racines de f' .
- 4) Donner la dérivée seconde f'' de f et déterminer les racines de f'' .
- 5) Dresser le tableau récapitulatif complet de f et préciser les éventuels extrema et points d'inflexion.
- 6) Déterminer la/les racine(s) éventuelle(s) de f .
- 7) Représenter graphiquement la fonction f dans un repère orthonormé en indiquant tous les éléments déterminés auparavant.
- 8) Calculer la valeur exacte de l'aire A de la partie du plan délimitée par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = 3$ et $x = e + 2$.

Question 6**(6+4=10 pts)**

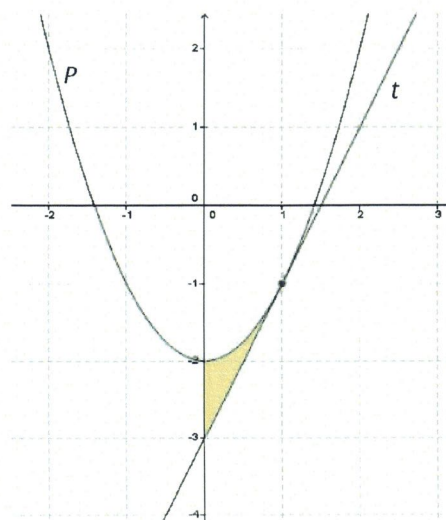
- 1) On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par : $f(x) = \frac{2x^2 + 5}{x^3 - 2x^2 + 9x - 18}$
 - a) Déterminer les réels a , b et c tel que $f(x) = \frac{ax+b}{x^2+9} + \frac{c}{x-2}$, $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$
 - b) Donner la primitive F de f sur l'intervalle $]2; +\infty[$ qui prend la valeur $\frac{\pi}{6}$ en 3.
- 2) Calculer $\int (1 + \tan 3x)^2 dx$

Question 7**(2+4=6 pts)**

Dans un repère orthonormé, on donne la parabole

 P d'équation $y = x^2 - 2$

- 1) Déterminer par calcul une équation de la tangente t à la parabole au point d'abscisse 1.
- 2) Calculer la valeur exacte du volume V du solide engendré par la rotation autour de l'axe (Ox) de la surface comprise entre l'axe des ordonnées, la droite t et la parabole P .
(On pourra utiliser les informations de la figure pour le calcul du volume.)



Formules trigonométriques

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$		
$\cos^2 x = \frac{1}{1 + \tan^2 x}$	$\sin^2 x = \frac{\tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
$\sin(\pi - x) = \sin x$ $\cos(\pi - x) = -\cos x$ $\tan(\pi - x) = -\tan x$	$\sin(\pi + x) = -\sin x$ $\cos(\pi + x) = -\cos x$ $\tan(\pi + x) = \tan x$	$\sin(-x) = -\sin x$ $\cos(-x) = \cos x$ $\tan(-x) = -\tan x$
$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$ $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$ $\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$	$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$ $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$ $\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\cot x$	
$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$ $\sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$ $\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$ $\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$	$\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$ $\tan(x - y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}$	
$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$ $\sin 2x = \frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x}$	$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$ $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ $\cos 2x = \frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$	$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$
$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$	$\cos 3x = -3 \cos x + 4 \cos^3 x$	
$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$ $\sin p - \sin q = 2 \sin \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2}$ $\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$ $\cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$	$\tan p + \tan q = \frac{\sin(p + q)}{\cos p \cos q}$ $\tan p - \tan q = \frac{\sin(p - q)}{\cos p \cos q}$	
$\sin x \cos y = \frac{1}{2}[\sin(x + y) + \sin(x - y)]$ $\cos x \cos y = \frac{1}{2}[\cos(x + y) + \cos(x - y)]$ $\sin x \sin y = \frac{1}{2}[\cos(x - y) - \cos(x + y)]$		